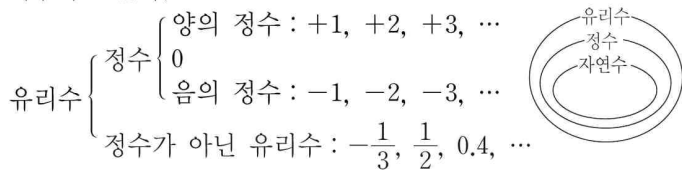




## 2. 유리수

### 1. 유리수

분모(분모 $\neq 0$ ), 분자가 모두 정수인 분수로 나타낼 수 있는 수를 유리수라고 한다.



### 2. 유리수의 대소 관계

- ① (음의 유리수)  $< 0 <$  (양의 유리수)
- ② 두 양의 유리수에서는 절댓값이 큰 수가 크다.
- ③ 두 음의 유리수에서는 절댓값이 큰 수가 작다.

### 3. 유리수의 덧셈과 뺄셈

- ① 유리수의 덧셈
  - 부호가 같은 두 유리수의 덧셈 : 두 유리수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.
  - 부호가 다른 두 유리수의 덧셈 : 두 유리수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.
- ② 유리수의 뺄셈 : 빼는 유리수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐 계산한다.

### 4. 유리수의 곱셈과 나눗셈

- ① 유리수의 곱셈
  - 부호가 같은 두 유리수의 곱셈 : 두 유리수의 절댓값의 곱에 양의 부호(+)를 붙인다.
  - 부호가 다른 두 유리수의 곱셈 : 두 유리수의 절댓값의 곱에 음의 부호(-)를 붙인다.
- ② 유리수의 나눗셈
  - 역수 : 두 유리수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라고 한다.
  - 부호가 같은 두 유리수의 나눗셈 : 두 유리수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호(+)를 붙인다.
  - 부호가 다른 두 유리수의 나눗셈 : 두 유리수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호(-)를 붙인다.

## III. 문자와 식

### 1. 문자의 사용과 식의 계산

#### 1. 곱셈 기호와 나눗셈 기호의 생략

- ① 수와 문자, 문자와 문자 사이의 곱셈 기호  $\times$ 는 생략한다.
- ② 수는 문자 앞에 쓰고, 문자끼리는 알파벳 순서로 쓴다.
- ③ 같은 문자의 곱은 지수를 사용하여 거듭제곱의 꼴로 나타낸다.
- ④ 1 또는  $-1$ 과 문자와의 곱에서는 1을 생략한다.
- ⑤ 괄호가 있는 식과 수의 곱에서는 수를 괄호 앞에 쓴다.
- ⑥ 나눗셈 기호  $\div$ 를 생략하여 분수 꼴로 나타낸다.

#### 2. 식의 값

- ① 대입 : 식에 들어 있는 문자를 어떤 수나 식으로 바꾸어 넣는 것을 대입한다고 한다.
- ② 식의 값 : 식에 들어 있는 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과

### 3. 다항식

- ① 항 : 수 또는 문자의 곱으로만 나타내어진 식
- ② 상수항 : 수만으로 이루어진 항
- ③ 계수 : 수와 문자의 곱으로 이루어진 항에서 문자 앞에 곱해진 수
- ④ 다항식 : 하나의 항 또는 여러 항들의 합으로 이루어진 식
- ⑤ 단항식 : 다항식 중에서 하나의 항으로만 이루어진 식
- ⑥ 차수 : 항에 곱해져 있는 어떤 문자의 개수
- ⑦ 다항식의 차수 : 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수
- ⑧ 일차식 : 차수가 1인 다항식

### 4. 일차식과 수의 곱셈과 나눗셈

- ① (단항식)  $\times$  (수) : 단항식의 계수에 수를 곱한다.
- ② (단항식)  $\div$  (수) : 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어 계산한다.
- ③ (일차식)  $\times$  (수) : 분배법칙을 이용하여 계산한다.
- ④ (일차식)  $\div$  (수) : 나눗셈을 곱셈으로 바꾼 다음 분배법칙을 이용한다.

### 5. 일차식의 덧셈과 뺄셈

- ① 동류항 : 문자와 차수가 모두 같은 항
- ② 동류항의 덧셈과 뺄셈 : 동류항끼리 모은 후 분배법칙을 이용하여 간단히 한다.
- ③ 일차식의 덧셈과 뺄셈 : 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼 다음 동류항끼리 모아서 간단히 한다.

## 2. 일차방정식

### 1. 방정식과 항등식

- ① 방정식 : 미지수의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식
- ② 항등식 : 미지수에 어떤 값을 대입하여도 항상 참이 되는 등식

### 2. 등식의 성질

- ① 등식의 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
- ② 등식의 양변에 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
- ③ 등식의 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
- ④ 등식의 양변에 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

### 3. 일차방정식

- ① 이항 : 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것
- ② 일차방정식 : 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 (일차식)  $= 0$ 의 꼴인 방정식

### 4. 일차방정식의 풀이

- ① 괄호가 있으면 괄호를 푼다.
- ② 미지수  $x$ 를 포함한 항을 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- ③ 동류항을 정리하여  $ax=b(a\neq 0)$ 의 꼴로 만든다.
- ④  $x$ 의 계수  $a$ 로 양변을 나누어  $x$ 의 값을 구한다.

### 5. 복잡한 일차방정식의 풀이

- ① 계수가 소수인 일차방정식 : 양변에 10, 100, ... 등을 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.
- ② 계수가 분수인 일차방정식 : 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.





## IV. 함수

### 1. 함수

#### 1. 함수의 뜻

- ① 변수 :  $x, y$ 와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자
- ② 함수 : 두 변수  $x, y$ 에 대하여  $x$ 의 값이 결정됨에 따라  $y$ 의 값이 오직 하나로 결정될 때,  $y$ 를  $x$ 의 함수라고 하고  $y=f(x)$ 로 나타낸다.

#### 2. 정의역과 공역, 함수값과 치역

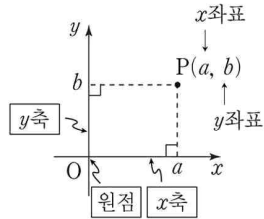
- ① 정의역 : 함수  $y=f(x)$ 에서  $x$ 가 가질 수 있는 값들의 집합
- ② 공역 : 함수  $y=f(x)$ 에서  $y$ 가 가질 수 있는 값들의 집합
- ③ 함수값 : 함수  $y=f(x)$ 에서  $x$ 의 값에 의해 정해지는  $y$ 의 값
- ④ 치역 : 함수  $y=f(x)$ 에서 함수값 전체의 집합

### 2. 함수의 표현

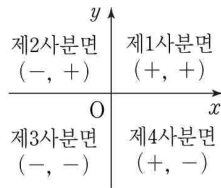
#### 1. 순서쌍과 좌표

##### ① 좌표평면

- 좌표평면 : 평면 위의 모든 점의 위치를 좌표로 나타낼 수 있는 평면을 좌표평면이라고 하고, 가로 수직선을  $x$ 축, 세로 수직선을  $y$ 축, 이들을 통틀어 좌표축이라고 한다. 또한 두 좌표축의 교점  $O$ 를 원점이라고 한다.
- 좌표평면 위의 점의 좌표 : 좌표평면 위의 한 점  $P$ 에서  $x$ 축,  $y$ 축에 수선을 그어 각각의 축과 만나는 수를  $a, b$ 라 할 때, 순서쌍  $(a, b)$ 를 점  $P$ 의 좌표라고 하고, 기호로  $P(a, b)$ 와 같이 나타낸다.



- ② 사분면 : 좌표축에 의하여 나누어지는 좌표평면의 네 부분을 각각 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면이라고 한다.



#### 2. $y=ax(a \neq 0)$ , $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프

| $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프                                                                                                                                       | $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원점을 지나는 직선이다.</li> <li>• <math>a &gt; 0</math>일 때 제1, 3사분면을 지나고, <math>a &lt; 0</math>일 때 제2, 4사분면을 지난다.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 원점에 대하여 대칭인 한 쌍의 곡선이다.</li> <li>• <math>a &gt; 0</math>일 때 제1, 3사분면을 지나고, <math>a &lt; 0</math>일 때 제2, 4사분면을 지난다.</li> </ul> |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |

#### 3. 함수의 활용 문제 풀이 순서

- ① 변하는 두 양을 변수  $x, y$ 로 놓는다.
- ② 변수  $x, y$  사이의 관계를 함수  $y=f(x)$ 의 꼴로 나타낸다.
- ③ 그래프나 관계식을 이용하여 문제의 조건에 맞는 답을 구한다.

## VI. 도형의 기초 (V. 통계PASS)

### 1. 기본도형

#### 1. 점, 선, 면, 각

- ① 도형의 기본 요소 : 점, 선, 면
- ② 직선, 반직선, 선분
  - 직선  $AB(\overleftrightarrow{AB})$  : 서로 다른 두 점  $A, B$ 를 지나는 직선
  - 반직선  $AB(\overrightarrow{AB})$  : 직선  $AB$  위의 점  $A$ 로부터 시작하여 점  $B$ 를 지나 끝이 뻗어나가는 선
  - 선분  $AB(\overline{AB})$  : 양 끝점이 점  $A, B$ 인 직선의 일부분

#### 2. 맞꼭지각

- ① 맞꼭지각 : 두 직선의 교각 중에서 서로 마주 보는 각
- ② 맞꼭지각의 성질 : 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

#### 3. 평행선과 동위각, 엇각

- ① 동위각 : 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 8개의 교각 중 같은 위치에 있는 각
- ② 엇각 : 서로 다른 두 직선이 다른 한 직선과 만나서 생기는 8개의 교각 중 서로 엇갈린 위치에 있는 각
- ③ 평행선의 성질 : 평행한 두 직선이 한 직선과 만날 때
  - 동위각의 크기는 서로 같다.
  - 엇각의 크기는 서로 같다.
  - 선분  $AB(\overline{AB})$  : 양 끝점이 점  $A, B$ 인 직선의 일부분

### 2. 작도와 합동 (NO중요)

#### 1. 기본 작도

- ① 작도 : 눈금 없는 자와 컴퍼스만을 사용하여 도형을 그리는 것
- ② 삼각형의 결정조건 : 다음 세 가지 경우에 삼각형의 모양과 크기는 단 하나로 결정된다.
  - 세 변의 길이가 주어질 때
  - 두 변의 길이와 그 끼인 각의 크기가 주어질 때
  - 한 변의 길이와 그 양 끝각의 크기가 주어질 때

#### 2. 삼각형의 합동조건

- ① 합동인 도형의 성질
  - 대응하는 변의 길이가 서로 같다.
  - 대응하는 각의 크기가 서로 같다.
- ② 삼각형의 합동조건
  - 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때(SSS 합동)
  - 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인 각의 크기가 같을 때(SAS 합동)
  - 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝각의 크기가 각각 같을 때(ASA 합동)





## VII. 평면도형

### 1. 다각형

#### 1. 다각형

- ① 다각형 : 세 개 이상의 선분으로 둘러싸인 평면도형
- ② 정다각형 : 모든 변의 길이와 모든 내각의 크기가 같은 다각형
- ③ 다각형의 대각선
  - 대각선 : 다각형에서 이웃하지 않는 두 꼭짓점을 연결한 선분
  - $n$ 각형의 한 꼭짓점에서 그을 수 있는 대각선의 개수 :  $(n-3)$ 개
  - $n$ 각형의 대각선의 총 개수 :  $\frac{n(n-3)}{2}$ 개

#### 2. 삼각형의 내각과 외각

- ① 삼각형의 세 내각의 크기의 합은  $180^\circ$ 이다.
- ② 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

#### 3. 다각형의 내각과 외각

- ① 다각형의 내각의 크기
  - $n$ 각형의 내각의 크기의 합 :  $180^\circ \times (n-2)$
  - 정 $n$ 각형의 한 내각의 크기 :  $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
- ② 다각형의 외각의 크기
  - 다각형의 외각의 크기의 합 : 항상  $360^\circ$
  - 정 $n$ 각형의 한 외각의 크기 :  $\frac{360^\circ}{n}$

## 2. 원

#### 1. 부채꼴과 중심각의 크기

한 원 또는 합동인 두 원에서

- ① 같은 크기의 중심각에 대한 호의 길이는 서로 같고, 현의 길이도 서로 같다.
- ② 호의 길이와 부채꼴의 넓이는 중심각의 크기에 정비례한다.

#### 2. 부채꼴의 호의 길이와 넓이

- ① 원주와 원의 넓이 : 반지름의 길이가  $r$ 인 원에서 원주를  $l$ , 넓이를  $S$ 라 하면

$$l=2\pi r, \quad S=\pi r^2$$

- ② 부채꼴의 호의 길이와 넓이 : 반지름의 길이가  $r$ , 중심각의 크기가  $x$ 인 부채꼴의 호의 길이를  $l$ , 넓이를  $S$ 라 하면

$$l=2\pi r \times \frac{x}{360^\circ}, \quad S=\pi r^2 \times \frac{x}{360^\circ} = \frac{1}{2}rl$$

#### 3. 원과 직선의 위치 관계

원  $O$ 의 반지름의 길이를  $r$ , 점  $O$ 에서 직선  $l$ 에 내린 수선의 길이를  $d$ 라 하면, 원  $O$ 와 직선  $l$ 의 위치 관계는 다음과 같다.

- ① 두 점에서 만나는 경우 :  $0 \leq d < r$
- ② 한 점에서 만나는 경우 :  $d = r$
- ③ 만나지 않는 경우 :  $d > r$

#### 4. 두 원의 위치 관계

두 원  $O, O'$ 의 중심거리를  $d$ , 반지름의 길이를 각각  $r, r'$  ( $r > r'$ )이라 할 때

- ① 서로 다른 원의 외부에 있다.  $\Rightarrow r+r' < d$
- ② 외부에서 접한다.  $\Rightarrow r+r' = d$
- ③ 서로 다른 두 점에서 만난다.  $\Rightarrow r-r' < d < r+r'$
- ④ 내부에서 접한다.  $\Rightarrow r-r' = d$
- ⑤ 한 원이 다른 원의 내부에 있다.  $\Rightarrow d < r-r'$

## VIII. 입체도형(PASS)



## I. 유리수와 순환소수

### 1. 유리수와 순환소수

#### 1. 유리수와 유한소수

- ① 유리수 : 분수  $\frac{a}{b}$  ( $a, b$ 는 정수,  $b \neq 0$ )의 꼴로 나타낼 수 있는 수
- ② 소수의 분류
  - 유한소수 : 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 유한개인 소수
  - 무한소수 : 소수점 아래의 0이 아닌 숫자가 무한히 많은 소수
- ③ 유한소수로 나타낼 수 있는 분수 : 기약분수로 고친 후 분모를 소인수분해하였을 때
  - 분모의 소인수가 2나 5뿐이면 유한소수
  - 분모의 소인수에 2나 5 이외의 소인수가 있으면 무한소수

#### 2. 순환소수 (PASS해도됨!)

- ① 순환소수
  - 순환소수 : 소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 무한소수
  - 순환마디 : 순환소수에서 일정하게 되풀이되는 한 부분
  - 순환소수의 표현 : 순환마디의 양 끝의 숫자 위에 점을 찍어서 나타낸다.
  - 예)  $0.3232\cdots = 0.\dot{3}\dot{2}$ ,  $1.204204\cdots = 1.\dot{2}\dot{0}\dot{4}$
- ② 순환소수를 분수로 나타내는 방법 ①
  - ㉠ 순환소수를  $x$ 로 놓는다.
  - ㉡ 양변에 적당한 10의 거듭제곱을 곱하여 소수 부분이 같은 두 식을 만든다.
  - ㉢ ㉠의 두 식을 변끼리 빼서  $x$ 의 값을 구한다.
- ③ 순환소수를 분수로 나타내는 방법 ②
  - 분모 : 순환마디의 숫자의 개수만큼 9를 쓰고, 그 뒤에 소수점 아래의 순환하지 않는 숫자의 개수만큼 0을 쓴다.
  - 분자 : (전체의 수) - (순환하지 않는 수)
- ④ 유리수와 소수의 관계
  - 유한소수와 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이다.
  - 정수가 아닌 유리수를 소수로 나타내면 유한소수 또는 순환소수가 된다.

## II. 식의 계산

### 1. 단항식의 계산

#### 1. 지수법칙

$a \neq 0$ 이고  $m, n$ 이 자연수일 때

- ①  $a^m \times a^n = a^{m+n}$
- ②  $(a^m)^n = a^{mn}$
- ③  $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases}$
- ④  $(ab)^m = a^m b^m$ ,  $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$

#### 2. 단항식의 곱셈과 나눗셈

- ① 단항식의 곱셈 : 지수법칙을 이용하여 계수는 계수끼리, 문자는 문자끼리 곱한다.
- ② 단항식의 나눗셈

[방법 1] 나누는 단항식의 역수를 곱하여 계산한다.

$$\text{즉, } A \div B = A \times \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$$

[방법 2] 단항식의 나눗셈을 분수의 꼴로 고쳐서 계산한다.

$$\text{즉, } A \div B = \frac{A}{B}$$

### 2. 다항식의 계산

#### 1. 다항식의 덧셈과 뺄셈

- ① 다항식의 덧셈 : 괄호를 풀고 동류항끼리 모아서 계산한다.
- ② 다항식의 뺄셈 : 빼는 식의 각 항의 부호를 바꾸어 더한다.
- ③ 여러 가지 괄호가 있는 식의 계산 : (소괄호)  $\rightarrow$  {중괄호}  $\rightarrow$  [대괄호]의 순으로 풀어서 계산한다.

#### 2. 단항식과 다항식의 곱셈과 나눗셈

- ① 단항식과 다항식의 곱셈 : 분배법칙을 이용하여 다항식의 각 항에 단항식을 곱하여 전개한 다음 동류항끼리 모아서 간단히 한다.
  - ② 다항식과 단항식의 나눗셈
- [방법 1] 나눗셈을 역수의 곱셈으로 고친 다음 분배법칙을 이용하여 계산한다.

$$\text{즉, } (A+B) \div C = (A+B) \times \frac{1}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$$

[방법 2] 나눗셈을 분수의 꼴로 고쳐서 다항식의 각 항을 단항식으로 나눈다.

$$\text{즉, } (A+B) \div C = \frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$$



### 3. 사칙연산이 혼합된 식의 계산

- ① 지수법칙을 이용하여 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호는 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순으로 푼다.
- ③ 분배법칙을 이용하여 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ④ 동류항끼리 더하거나 뺀다.

### 4. 곱셈 공식

- ①  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$   
 $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- ②  $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- ③  $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$
- ④  $(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$

### 5. 곱셈 공식의 변형

- ①  $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = (a-b)^2 + 2ab$
- ②  $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$ ,  $(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$
- ③  $a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2$

### 6. 등식의 변형

- ① 식의 대입 : 주어진 식의 문자에 그 문자를 나타내는 식 또는 수를 대입하여 다른 문자에 관한 식으로 변형하는 것
- ② 등식의 변형 : 두 개 이상의 문자를 포함하는 등식 (한 문자) = (다른 문자에 관한 식)으로 나타내는 것을 한 문자에 관하여 푼다고 한다.

## III. 연립방정식

### 1. 연립방정식

#### 1. 미지수가 2개인 일차방정식

- ① 미지수가 2개인 일차방정식 : 미지수가 2개이고 그 차수가 모두 1인 방정식을 미지수가 2개인 일차방정식이라고 한다. 일반적으로 두 미지수  $x, y$ 에 관한 일차방정식은  $ax+by+c=0$  ( $a, b, c$ 는 상수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )과 같이 나타내어진다.
- ② 미지수가 2개인 일차방정식의 해 : 미지수가 2개인 일차방정식을 만족시키는  $x, y$ 의 값 또는 그 순서쌍  $(x, y)$
- ③ 일차방정식을 푼다 : 일차방정식의 해를 구하는 것

#### 2. 미지수가 2개인 연립일차방정식

- ① 연립방정식(연립일차방정식) : 미지수가 2개인 일차방정식 두 개를 한 쌍으로 묶어 놓은 것
- ② 연립방정식의 해 : 두 일차방정식을 동시에 만족시키는  $x, y$ 의 값 또는 그 순서쌍  $(x, y)$
- ③ 연립방정식을 푼다 : 연립방정식의 해를 구하는 것

### 3. 연립방정식의 활용

- ① 연립방정식의 활용 문제 풀이 순서
  - ㉠ 무엇을 미지수  $x, y$ 로 나타낼 것인가를 정한다.
  - ㉡ 문제의 뜻에 맞게 연립방정식을 세운다.
  - ㉢ 연립방정식을 풀어  $x, y$ 의 값을 구한다.
  - ㉣ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.
- ② 거리, 속도, 시간에 관한 문제
  - (거리) = (속력) × (시간)
  - (속력) =  $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$       • (시간) =  $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$
- ③ 소금물의 농도에 관한 문제
  - (소금물의 농도) =  $\frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100(\%)$
  - (소금의 양) =  $\frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$

## IV. 부등식

### 1. 일차부등식

#### 1. 부등식

- ① 부등식 : 부등호( $<, >, \leq, \geq$ )를 사용하여 두 수 또는 두 식의 대소 관계를 나타낸 식
- ② 부등식의 해 : 부등식을 참이 되게 하는 미지수의 값
- ③ 부등식을 푼다 : 부등식의 해를 모두 구하는 것

#### 2. 부등식의 성질

- ① 부등식의 양변에 같은 수를 더하거나 빼어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- ② 부등식의 양변에 같은 양수를 곱하거나 나누어도 부등호의 방향은 바뀌지 않는다.
- ③ 부등식의 양변에 같은 음수를 곱하거나 나누면 부등호의 방향은 바뀐다.

#### 3. 일차부등식의 풀이

- ①  $x$ 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.
- ② 양변을 정리하여  $ax > b, ax < b, ax \geq b, ax \leq b$ 의 꼴로 나타낸다.
- ③ 양변을  $x$ 의 계수  $a$ 로 나눈다. 이때,  $a < 0$ 이면 부등호의 방향이 바뀐다.

### 2. 연립부등식

#### 1. 연립부등식

- ① 연립부등식(연립일차부등식) : 미지수가 1개인 일차부등식 2개를 한 쌍으로 묶어 놓은 것
- ② 연립부등식의 해 : 연립부등식에서 각 부등식을 동시에 만족하는 미지수의 값
- ③ 연립부등식을 푼다 : 연립부등식의 해를 모두 구하는 것

#### 2. 연립부등식의 풀이

- ① 연립부등식을 이루는 각 일차부등식을 푼다.
- ② 각 일차부등식의 해를 수직선 위에 나타내어 공통 부분을 찾는다.

#### 3. $A < B < C$ 꼴의 연립부등식

$A < B < C$  꼴의 연립부등식은  $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 의 꼴로 고쳐서 푼다.



## 1. 일차함수와 그 그래프

1. 일차함수  $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프

- ① 일차함수  $y=ax+b(a \neq 0)$ 의 그래프 : 일차함수  $y=ax$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동한 직선이다.
- ② 일차함수의 그래프의  $x$ 절편,  $y$ 절편  
일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프에서
  - $x$ 절편 : 일차함수의 그래프가  $x$ 축과 만나는 점의  $x$ 좌표  
즉,  $y=0$ 일 때의  $x$ 의 값  $\Rightarrow -\frac{b}{a}$
  - $y$ 절편 : 일차함수의 그래프가  $y$ 축과 만나는 점의  $y$ 좌표  
즉,  $x=0$ 일 때의  $y$ 의 값  $\Rightarrow b$
- ③ 일차함수의 그래프의 기울기 :  $y=ax+b$ 에서  $x$ 의 값의 증가량에 대한  $y$ 의 값의 증가량의 비율은 항상 일정하고 그 비율은  $x$ 의 계수  $a$ 와 같다. 이때,  $a$ 를 일차함수  $y=ax+b$ 의 기울기라고 한다.

$$(\text{기울기}) = \frac{(y \text{의 값의 증가량})}{(x \text{의 값의 증가량})} = a$$

2. 일차함수  $y=ax+b$ 의 그래프의 성질

- ①  $a > 0$ 일 때,  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값도 증가하므로 오른쪽 위로 향하는 직선이다.
- ②  $a < 0$ 일 때,  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소하므로 오른쪽 아래로 향하는 직선이다.

## 2. 일차함수와 일차방정식의 관계

## 1. 일차방정식과 일차함수의 관계

일차방정식  $ax+by+c=0(a \neq 0, b \neq 0)$ 의 그래프는 일차함수  $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ 의 그래프와 같은 직선이다.

2. 방정식  $x=a, y=b$ 의 그래프

- ①  $x=a$ 의 그래프 : 점  $(a, 0)$ 을 지나고,  $y$ 축에 평행한 직선이다.
- ②  $y=b$ 의 그래프 : 점  $(0, b)$ 을 지나고,  $x$ 축에 평행한 직선이다.

## 3. 일차함수의 식 구하기

- ① 기울기가  $a$ 이고  $y$ 절편이  $b$ 인 일차함수의 식 :  $y=ax+b$
- ② 기울기가  $a$ 이고 한 점  $(x_1, y_1)$ 을 지나는 일차함수의 식
  - ㉠ 일차함수의 식을  $y=ax+b$ 로 놓는다.
  - ㉡  $x=x_1, y=y_1$ 을 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.
- ③ 두 점  $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ 를 지나는 일차함수의 식
  - ㉠ 기울기  $a=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$  또는  $a=\frac{y_1-y_2}{x_1-x_2}$ 를 구한다.
  - ㉡  $y=ax+b$ 에 한 점의 좌표를 대입하여  $b$ 의 값을 구한다.
- ④  $x$ 절편이  $a, y$ 절편이  $b$ 인 일차함수의 식  
:  $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$  또는  $y=-\frac{b}{a}x+b$

## 4. 일차함수의 활용 문제 풀이 순서

- ① 문제의 뜻을 파악하고, 변수  $x, y$ 를 정한다.
- ② 변수  $x, y$  사이의 관계식을 세우고,  $x$ 의 값의 범위를 구한다.
- ③ 주어진 조건에 맞는 해를 구한다.
- ④ 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.



## 1. 삼각형의 성질 (자세하게 하지말것)

## 1. 명제와 명제의 역

- ① 명제 : 그 내용이 참인지 거짓인지를 명확하게 판별할 수 있는 식이나 문장
- ② 명제의 역
  - 가정과 결론 : 어떤 명제를 ' $p$ 이면  $q$ 이다.'의 꼴로 나타낼 때,  $p$ 를 가정,  $q$ 를 결론이라고 하고, 기호로 ' $p \rightarrow q$ '와 같이 나타낸다.
  - 명제의 역 : 주어진 명제의 가정과 결론을 바꾸어 놓은 명제

## 2. 이등변삼각형

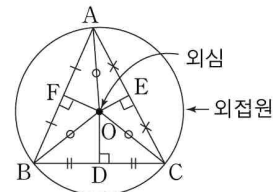
- ① 이등변삼각형 : 두 변의 길이가 같은 삼각형
- ② 이등변삼각형의 성질
  - 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.
  - 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분한다.
- ③ 이등변삼각형이 되는 조건 : 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

## 3. 직각삼각형의 합동조건

- ① RHA 합동 : 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.
- ② RHS 합동 : 빗변의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 서로 합동이다.

## 4. 삼각형의 외심

- ① 외접원과 외심 : 한 다각형의 모든 꼭짓점이 한 원 위에 있을 때, 이 원을 외접원이라고 하고, 외접원의 중심을 외심이라고 한다.

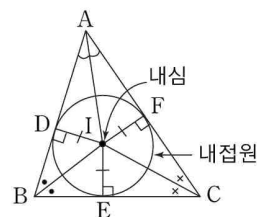


## ② 삼각형의 외심의 성질

- 작도 : 삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점(외심, O)에서 만난다.
- 성질 : 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다. 즉,  $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$

## 5. 삼각형의 내심

- ① 내접원과 내심 : 한 다각형의 모든 변이 한 원에 접할 때, 이 원을 내접원이라고 하고, 내접원의 중심을 내심이라고 한다.



## ② 삼각형의 내심의 성질

- 작도 : 삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점(내심, I)에서 만난다.
- 성질 : 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 같다. 즉,  $\overline{ID}=\overline{IE}=\overline{IF}$



## 2. 사각형의 성질

### 1. 평행사변형

- ① 평행사변형의 정의 : 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
- ② 평행사변형의 성질
  - 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
  - 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
  - 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.
- ③ 평행사변형이 되기 위한 조건
  - 두 쌍의 대변이 각각 평행하다.(정의)
  - 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
  - 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
  - 한 쌍의 대변이 평행하고, 그 길이가 같다.
  - 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

### 2. 여러 가지 사각형의 성질

- ① 직사각형 : 두 대각선의 길이가 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- ② 마름모 : 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ③ 정사각형 : 두 대각선은 길이가 서로 같고, 서로 다른 것을 수직이등분한다.
- ④ 등변사다리꼴 : 평행이 아닌 한 쌍의 대변의 길이가 같고, 두 대각선의 길이는 서로 같다.

## VIII. 도형의 닮음

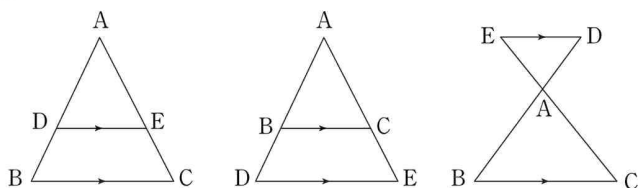
### 1. 도형의 닮음 (PASS)

#### 2. 닮음의 활용

##### 1. 삼각형에서 평행선과 선분의 길이의 비

$\triangle ABC$ 에서 점 D, E가 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$  또는 그 연장선 위의 점일 때,  $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$ 이면

- ①  $\overline{AB} : \overline{AD} = \overline{AC} : \overline{AE} = \overline{BC} : \overline{DE}$
- ②  $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$

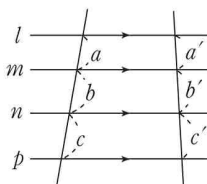


##### 2. 평행선 사이의 선분의 길이의 비

세 개 이상의 평행선이 다른 두 직선과 만나서 생긴 선분의 길이의 비는 같다.

$l \parallel m \parallel n \parallel p$ 이면

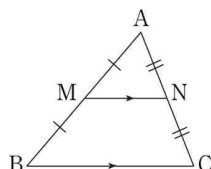
- ①  $a : a' = b : b' = c : c'$
- ②  $a : b : c = a' : b' : c'$



##### 3. 삼각형의 중점 연결 정리

- ① 삼각형의 중점 연결 정리 :  $\triangle ABC$ 에서 점 M, N이 각각  $\overline{AB}$ ,  $\overline{AC}$ 의 중점이면

$$\overline{MN} \parallel \overline{BC}, \overline{MN} = \frac{1}{2} \overline{BC}$$

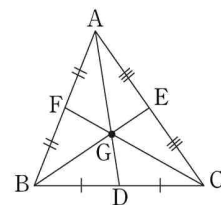


- ② 삼각형의 중점 연결 정리의 역

:  $\triangle ABC$ 에서 변 AB의 중점 M을 지나고, 변 BC에 평행한 직선과 변 AC와의 교점을 N이라 하면 점 N은  $\overline{AC}$ 의 중점, 즉  $\overline{AN} = \overline{CN}$ 이다.

### 4. 삼각형의 무게중심

- ① 삼각형의 중선 : 삼각형에서 한 꼭짓점과 그 대변의 중점을 연결한 선분
- ② 삼각형의 무게중심 : 삼각형의 세 중선의 교점
- ③ 삼각형의 무게중심의 성질
  - 삼각형의 무게중심은 세 중선을 꼭짓점으로부터 2 : 1로 나눈다.
  - $\overline{AG} : \overline{GD} = \overline{BG} : \overline{GE} = \overline{CG} : \overline{GF} = 2 : 1$
  - 삼각형의 세 중선에 의하여 나누어지는 6개의 삼각형의 넓이는 서로 같다.
  - $\triangle GAF = \triangle GFB = \triangle GBD = \triangle GDC = \triangle GCE = \triangle GEA$
  - $= \frac{1}{6} \triangle ABC$



### 5. 닮은 도형의 넓이와 부피의 비

- ① 닮은 두 평면도형의 넓이의 비  
 닮은 두 평면도형의 닮음비가  $m : n$ 이면
  - 둘레의 길이의 비는  $m : n$ 이다.
  - 넓이의 비는  $m^2 : n^2$ 이다.
- ② 닮은 두 입체도형의 부피의 비  
 닮은 두 입체도형의 닮음비가  $m : n$ 이면
  - 겉넓이의 비는  $m^2 : n^2$ 이다.
  - 부피의 비는  $m^3 : n^3$ 이다.



## I. 실수와 그 계산

## 1. 제곱근과 실수

(1) 제곱근: 어떤 수  $x$ 를 제곱하여  $a$ 가 될 때,  $x$ 를  $a$ 의 제곱근이라고 한다. 즉,  $x^2=a$ 일 때,  $x$ 는  $a$ 의 제곱근이다.

예)  $4^2=16$ ,  $(-4)^2=16$ 이므로 4와 -4는 16의 제곱근이다.

(2) 제곱근의 개수

① 양수의 제곱근은 양수와 음수의 2개이고, 이 두 수의 절댓값은 서로 같다.

② 0의 제곱근은 0 하나뿐이다.

③ 음수의 제곱근은 없다.

(3) 제곱근의 표현

① 양수  $a$ 의 제곱근 중에서 양의 제곱근을  $\sqrt{a}$ , 음의 제곱근을  $-\sqrt{a}$ 로 나타낸다.

② 양수  $a$ 에 대하여  $\sqrt{a}$ 와  $-\sqrt{a}$ 를 함께  $\pm\sqrt{a}$ 로 나타내기도 한다.

## ☒ 제곱근의 성질과 대소 관계

(1) 제곱근의 성질:  $a>0$ 일 때

①  $(\sqrt{a})^2=a$ ,  $(-\sqrt{a})^2=a$

②  $\sqrt{a^2}=a$ ,  $\sqrt{(-a)^2}=a$

(2) 제곱근의 대소 관계:  $a>0$ ,  $b>0$ 일 때

①  $a<b$ 이면  $\sqrt{a}<\sqrt{b}$

②  $\sqrt{a}<\sqrt{b}$ 이면  $a<b$

## ☒ 무리수와 실수

(1) 무리수: 유리수가 아닌 수, 즉 순환하지 않는 무한소수

(2) 실수: 유리수와 무리수를 통틀어 실수라고 한다.

## ☒ 제곱근의 곱셈과 나눗셈

$a>0$ ,  $b>0$ 이고,  $m$ ,  $n$ 이 유리수일 때

(1) 제곱근의 곱셈

①  $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a} \sqrt{b} = \sqrt{ab}$

②  $m\sqrt{a} \times n\sqrt{b} = mn\sqrt{ab}$

(2) 제곱근의 나눗셈

①  $\sqrt{a} \div \sqrt{b} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$

②  $m\sqrt{a} \div n\sqrt{b} = \frac{m}{n} \sqrt{\frac{a}{b}}$

## 2. 근호가 있는 식의 계산

## ☒ 근호가 있는 식의 변형

$a>0$ ,  $b>0$ 일 때

$$\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}, \sqrt{\frac{a}{b^2}} = \frac{\sqrt{a}}{b}$$

## ☒ 분모의 유리화

(1) 분모의 유리화: 분모에 근호가 있을 때, 분모, 분자에 0이 아닌 수를 곱하여 분모의 근호를 없애고 분모를 유리수로 고치는 것

$$a>0, b>0 \text{ 일 때, } \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} \times \sqrt{b}}{\sqrt{b} \times \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{ab}}{b}$$

## ☒ 제곱근의 덧셈과 뺄셈

근호 안의 수가 같을 때, 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈은 다항식에서 동류항의 덧셈과 뺄셈을 하는 것과 같은 방법으로 계산한다.

$m$ ,  $n$ 이 유리수이고,  $a>0$ 일 때

(1) 덧셈:  $m\sqrt{a} + n\sqrt{a} = (m+n)\sqrt{a}$

(2) 뺄셈:  $m\sqrt{a} - n\sqrt{a} = (m-n)\sqrt{a}$

## ☒ 근호가 있는 복잡한 식의 계산

(1) 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 푼다.

(2) 근호 안에 제곱인 인수가 있으면 제곱근의 성질  $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ 를 이용한다.

(3) 분모에 무리수가 있으면 분모를 유리화한다.

(4) 곱셈, 나눗셈을 먼저 계산한 후 근호 안의 수가 같은 것끼리 모아 덧셈, 뺄셈을 한다.

## II. 식의 계산

## ☒ 인수분해

(1) 인수분해: 하나의 다항식을 두 개 이상의 단항식이나 다항식의 곱으로 나타내는 것

$$x^2 + 4x + 3 \xrightarrow[\text{전개}]{\text{인수분해}} (x+1)(x+3)$$

(2) 인수: 다항식을 인수분해하였을 때, 곱해진 각각의 식

(3) 공통인수: 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수



### ☞ 인수분해 공식

(1) 완전제곱식을 이용한 인수분해

① 완전제곱식 : 다항식의 제곱으로 된 식 또는 여기에 상수를 곱한 식

예  $(a+b)^2, (x+2)^2, 2(x-3)^2$

② 완전제곱식을 이용한 인수분해

$\bullet a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$

$\bullet a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$

(2) 합·차의 곱을 이용한 인수분해

$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$

### ☞ 인수분해 공식

(1)  $a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$   
 $a^2-2ab+b^2=(a-b)^2$  } 완전제곱식

(2)  $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$  - 합차 공식

(3)  $x^2+(a+b)x+ab=(x+a)(x+b)$

(4)  $acx^2+(ad+bc)x+bd=(ax+b)(cx+d)$

### ☞ 인수분해 공식의 활용

(1) 복잡한 식의 인수분해

① 공통인수가 있으면 공통인수로 묶어낸다.

② 공통인 식이 있으면 한 문자로 치환한다.

③ 항이 여러 개인 경우 적당한 항끼리 묶는다.

④ 문자가 여러 개인 경우 한 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.

(2) 수의 계산 : 인수분해 공식을 이용하여 수를 계산하면 편리하다.

(3) 식의 값 : 주어진 식을 인수분해한 후, 문자의 값을 대입하여 식의 값을 구한다.

## III. 이차방정식

### ☞ 이차방정식

(1)  $x$ 에 관한 이차방정식 : 방정식의 우변의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때, ( $x$ 에 관한 이차식) $=0$ 의 꼴로 변형되는 방정식

(2) 이차방정식의 일반형 :  $x$ 에 관한 이차방정식은

$ax^2+bx+c=0$ (단,  $a \neq 0$ ,  $a, b, c$ 는 상수)와 같이 나타낸다.

### ☞ 이차방정식의 해(근)

(1) 이차방정식의 해 : 이차방정식  $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 을 참이 되게 하는 미지수  $x$ 의 값을 이차방정식의 '해' 또는 '근'이라고 한다.

예  $x=-1$ 을 이차방정식  $x^2+2x+1=0$ 에 대입하면

$(-1)^2+2 \times (-1)+1=0$ (참)이므로

$x=-1$ 은  $x^2+2x+1=0$ 의 해이다.

(2) 이차방정식을 푼다 : 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

### ☞ 이차방정식의 풀이

(1)  $AB=0$  : 두 식  $A, B$ 에 대하여

$AB=0$ 이면  $A=0$  또는  $B=0$ 이다.

(2) 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

① 이차방정식을 정리한다. :  $ax^2+bx+c=0$

② 좌변을 인수분해한다. :  $a(x-\alpha)(x-\beta)=0$

③  $AB=0$ 의 성질을 이용하여 해를 구한다. :  $x=\alpha$  또는  $x=\beta$

(3) 이차방정식의 중근

① 중근 : 이차방정식의 두 근이 중복되어 서로 같을 때, 이 근을 중근이라고 한다.

② 중근을 가질 조건 : 이차방정식이 (완전제곱식) $=0$ 의 꼴로 인수분해된다.

(4) 제곱근의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이

① 이차방정식  $x^2=k(k \geq 0)$ 의 해 :  $x=\pm\sqrt{k}$

② 이차방정식  $(x-p)^2=q(q \geq 0)$ 의 해 :  $x-p=\pm\sqrt{q}$   
 $\Rightarrow x=p \pm \sqrt{q}$

(5) 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

이차방정식  $ax^2+bx+c=0$ 에서 좌변이 인수분해되지 않을 때, 이차방정식을  $(x-p)^2=q$ 의 꼴로 고쳐 제곱근의 성질을 이용하여 푼다.

① 이차항의 계수를 1로 만든다.

② 상수항을 우변으로 이항한다.

③ 양변에  $\left(\frac{x \text{의 계수}}{2}\right)^2$ 을 더한다.

④ 좌변을 완전제곱식으로 정리한다.

⑤ 제곱근의 성질을 이용하여 해를 구한다.

### ☞ 이차방정식의 근의 공식

(1) 이차방정식의 근의 공식

①  $x$ 에 관한 이차방정식  $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 의 해는

$x=\frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$  (단,  $b^2-4ac \geq 0$ )

②  $x$ 의 계수가 짝수인 이차방정식  $ax^2+2b'x+c=0(a \neq 0)$ 의

해는  $x=\frac{-b' \pm \sqrt{b'^2-ac}}{a}$  (단,  $b'^2-ac \geq 0$ )

(2) 복잡한 이차방정식의 풀이

① 계수가 소수일 때는 양변에 10의 거듭제곱을 곱하여 계수를 정수로 고친다.

② 계수가 분수일 때는 양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.

### ☞ 이차방정식의 활용

(1) 근의 개수 : 이차방정식  $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 에서

①  $b^2-4ac > 0$ 이면 서로 다른 두 개의 근을 갖는다.

②  $b^2-4ac = 0$ 이면 한 개의 근(중근)을 갖는다.

③  $b^2-4ac < 0$ 이면 근이 없다.

(2) 근과 계수와의 관계 : 이차방정식  $ax^2+bx+c=0(a \neq 0)$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라 하면

① 두 근의 합 :  $\alpha+\beta=-\frac{b}{a}$       ② 두 근의 곱 :  $\alpha\beta=\frac{c}{a}$

(3) 이차방정식 구하기

① 두 근이  $\alpha, \beta$ 이고  $x^2$ 의 계수가  $a$ 인 이차방정식은

$a(x-\alpha)(x-\beta)=0$ (단,  $a \neq 0$ )

②  $x=a$ 를 중근으로 갖고,  $x^2$ 의 계수가  $a$ 인 이차방정식은  $a(x-a)^2=0$





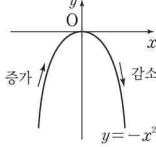
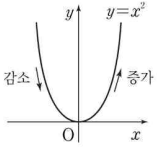
### 이차함수와 그 그래프

- (1) 이차함수의 뜻 : 실수의 집합을 각각 정의역과 공역으로 하는 함수  $y=f(x)$ 에서  $y$ 가  $x$ 에 관한 이차식

$$y=ax^2+bx+c \quad (a, b, c \text{는 상수, } a \neq 0)$$

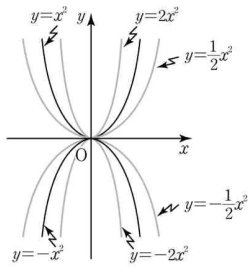
로 나타내어질 때, 이 함수  $f$ 를  $x$ 에 관한 이차함수라고 한다.

- (2) 이차함수  $y=x^2$ 의 그래프      (3) 이차함수  $y=-x^2$ 의 그래프



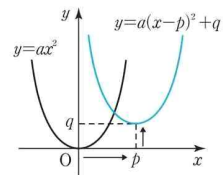
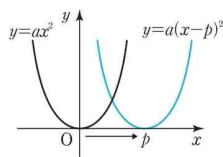
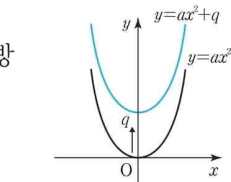
### 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프

- 원점  $O$ 를 꼭짓점으로 한다.
- $y$ 축에 대하여 대칭이다.  
즉, 축의 방정식은  $x=0$ 이다.
- $a$ 의 부호
  - $a>0$ 일 때, 아래로 볼록하다.
  - $a<0$ 일 때, 위로 볼록하다.
- $a$ 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- $y=ax^2$ 의 그래프와  $y=-ax^2$ 의 그래프는  $x$ 축에 대하여 대칭이다.

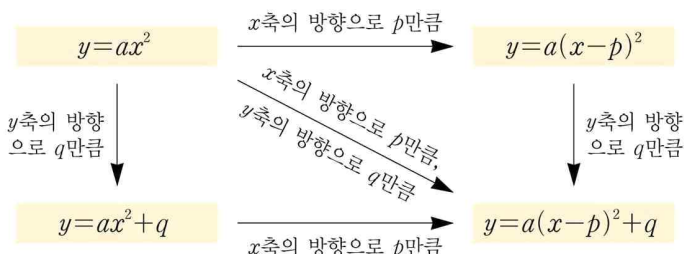


### 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프

- 이차함수  $y=ax^2+q$ 의 그래프
  - 이차함수  $y=ax^2$ 의 그래프를  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프이다.
  - 꼭짓점의 좌표 :  $(0, q)$
  - 축의 방정식 :  $x=0$  ( $y$ 축)
- 이차함수  $y=a(x-p)^2$ 의 그래프
  - 이차함수  $y=ax^2$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $p$ 만큼 평행이동한 그래프이다.
  - 꼭짓점의 좌표 :  $(p, 0)$
  - 축의 방정식 :  $x=p$
- 이차함수  $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프
  - 이차함수  $y=ax^2$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $p$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $q$ 만큼 평행이동한 그래프이다.
  - 꼭짓점의 좌표 :  $(p, q)$
  - 축의 방정식 :  $x=p$



### 이차함수의 평행이동



### 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프

- 이차함수  $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프
  - 이차함수  $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는  $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳐서 그린다.  
즉,  $y=ax^2+bx+c \Rightarrow y=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2-4ac}{4a}$
  - 꼭짓점의 좌표 :  $\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{b^2-4ac}{4a}\right)$
  - 축의 방정식 :  $x=-\frac{b}{2a}$
  - $y$ 축과의 교점의 좌표 :  $(0, c)$
- 이차함수  $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에서  $a, b, c$ 의 부호
  - $a$ 의 부호 : 그래프의 모양에 따라 결정
    - 포물선이 아래로 볼록  $\Rightarrow a>0$
    - 포물선이 위로 볼록  $\Rightarrow a<0$
  - $b$ 의 부호 : 축의 위치에 따라 결정
    - 축이  $y$ 축의 왼쪽에 위치  $\Rightarrow a, b$ 는 서로 같은 부호
    - 축이  $y$ 축의 오른쪽에 위치  $\Rightarrow a, b$ 는 서로 다른 부호
    - 축이  $y$ 축과 일치  $\Rightarrow b=0$
  - $c$ 의 부호 :  $y$ 절편의 부호
    - $y$ 절편이 양수  $\Rightarrow c>0$
    - $y$ 절편이 음수  $\Rightarrow c<0$
    - $y$ 절편이 0  $\Rightarrow c=0$
- 이차함수의 식 구하기
  - 꼭짓점의 좌표  $(p, q)$ 와 그래프 위의 한 점을 알 때 :  
 $y=a(x-p)^2+q$ 에 주어진 한 점의 좌표를 대입하여  $a$ 의 값을 구한다.
  - 축의 방정식  $x=p$ 와 그래프 위의 두 점을 알 때 :  
 $y=a(x-p)^2+q$ 에 주어진 두 점의 좌표를 대입하여  $a, q$ 의 값을 구한다.
  - 그래프 위의 서로 다른 세 점을 알 때 :  $y=ax^2+bx+c$ 에 주어진 세 점의 좌표를 대입하여  $a, b, c$ 의 값을 구한다.
  - $x$ 축과의 교점  $(\alpha, 0), (\beta, 0)$ 과 다른 한 점을 알 때 :  
 $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$ 에 주어진 한 점의 좌표를 대입하여  $a$ 의 값을 구한다.

### 이차함수의 최댓값과 최솟값

- 함수의 최댓값과 최솟값
  - 최댓값 : 함수의 정의역의 각 원소에 대응하는 함수값 중 가장 큰 값
  - 최솟값 : 함수의 정의역의 각 원소에 대응하는 함수값 중 가장 작은 값
- 이차함수의 최댓값과 최솟값  
이차함수  $y=ax^2+bx+c$ 를  $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 고쳤을 때
  - $a>0$ 일 때
    - $x=p$ 에서 최솟값  $q$ 를 가진다.
    - 최댓값은 없다.
    - 치역은  $\{y|y \geq q\}$ 이다.
  - $a<0$ 일 때
    - $x=p$ 에서 최댓값  $q$ 를 가진다.
    - 최솟값은 없다.
    - 치역은  $\{y|y \leq q\}$ 이다.





### ※ 피타고라스의 정리

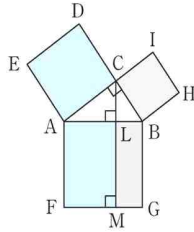
- (1) 피타고라스의 정리 : 직각삼각형에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각  $a$ ,  $b$ 라 하고, 빗변의 길이를  $c$ 라 할 때,  $a^2+b^2=c^2$ 이 성립한다.

**[참고]** 직각삼각형의 변의 길이 : 직각삼각형에서 두 변의 길이를 알 때, 피타고라스의 정리를 이용하면 나머지 한 변의 길이를 알 수 있다.

$$\begin{aligned} \bullet a &= \sqrt{c^2 - b^2} \\ \bullet b &= \sqrt{c^2 - a^2} \\ \bullet c &= \sqrt{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

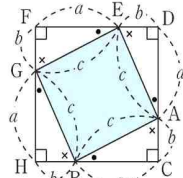
- (2) 피타고라스의 정리의 증명 ① - 유클리드의 증명

$$\begin{aligned} \square ACDE &= \square AFML, \\ \square BHIC &= \square LMGB \text{ 이므로} \\ \square ACDE + \square BHIC &= \square AFGM \\ \Rightarrow \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 &= \overline{AB}^2 \end{aligned}$$



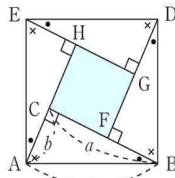
- (3) 피타고라스의 정리의 증명 ② - 피타고라스의 정리

- ①  $\triangle ABC \cong \triangle EAD \cong \triangle GEF \cong \triangle BGH$  (SAS 합동)
- ②  $\square CDFH$ ,  $\square AEGB$ 는 정사각형
- ③  $\square CDFH = 4\triangle ABC + \square AEGB$ 이므로  $(a+b)^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + c^2 \therefore a^2 + b^2 = c^2$

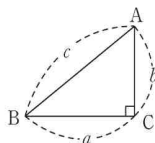


- (4) 피타고라스의 정리의 증명 ③ - 바스카라의 증명

- ①  $\triangle ABC \cong \triangle BDF \cong \triangle DEG \cong \triangle EAH$
- ②  $\square ABDE$ ,  $\square CFGH$ 는 정사각형
- ③  $\square ABDE = 4\triangle ABC + \square CFGH$ 이므로  $c^2 = 4 \times \frac{1}{2}ab + (a-b)^2 \therefore a^2 + b^2 = c^2$



- (5) 피타고라스의 정리의 역 : 세 변의 길이가 각각  $a$ ,  $b$ ,  $c$ 인  $\triangle ABC$ 에서  $a^2+b^2=c^2$ 이면  $\angle C=90^\circ$   
즉,  $\triangle ABC$ 는 빗변의 길이가  $c$ 인 직각삼각형이다.



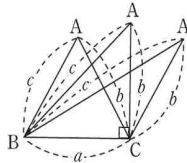
### ※ 삼각형의 각과 변 사이의 관계

- (1) 삼각형의 각의 크기에 대한 변의 길이  
 $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}=c$ ,  $\overline{BC}=a$ ,  $\overline{AC}=b$ 라 할 때

- ①  $\angle C < 90^\circ$  이면  $c^2 < a^2 + b^2$
- ②  $\angle C = 90^\circ$  이면  $c^2 = a^2 + b^2$
- ③  $\angle C > 90^\circ$  이면  $c^2 > a^2 + b^2$

- (2) 삼각형의 변의 길이에 대한 각의 크기  
 $\triangle ABC$ 에서  $\overline{AB}=c$ ,  $\overline{BC}=a$ ,  $\overline{AC}=b$ 일 때 (단,  $\overline{AB}$ 는 가장 긴 변)

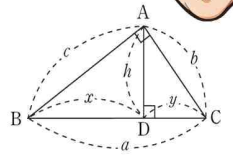
- ①  $c^2 < a^2 + b^2$ 이면  $\angle C < 90^\circ$  인 예각삼각형이다.
- ②  $c^2 = a^2 + b^2$ 이면  $\angle C = 90^\circ$  인 직각삼각형이다.
- ③  $c^2 > a^2 + b^2$ 이면  $\angle C > 90^\circ$  인 둔각삼각형이다.



### ※ 피타고라스의 정리의 이용

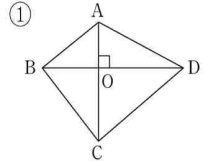
- (1) 직각삼각형의 닮음을 이용한 성질  
 $\triangle ABC$ 에서  $\angle A=90^\circ$  이고  $\overline{AD} \perp \overline{BC}$  일 때

- ① 피타고라스의 정리 :  $a^2=b^2+c^2$
- ② 닮음 관계 :  $c^2=ax$ ,  $b^2=ay$ ,  $h^2=xy$
- ③ 넓이 관계 :  $bc=ah$

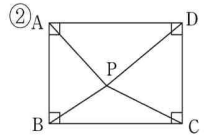


- (2) 사각형에서 피타고라스의 정리의 이용

- ①  $\square ABCD$ 에서 두 대각선이 서로 직교하면  $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$



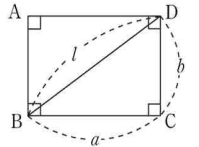
- ② 직사각형  $ABCD$ 의 내부에 임의의 한 점  $P$ 가 있을 때  $\overline{AP}^2 + \overline{CP}^2 = \overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$



### ※ 평면도형에서의 활용

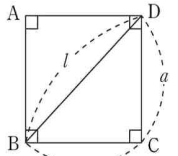
- (1) 직사각형의 대각선의 길이 : 가로와 세로의 길이가 각각  $a$ ,  $b$ 인 직사각형의 대각선의 길이를  $l$ 이라 하면

$$l = \sqrt{a^2 + b^2}$$



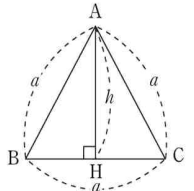
- (2) 정사각형의 대각선의 길이 : 한 변의 길이가  $a$ 인 정사각형의 대각선의 길이를  $l$ 이라 하면

$$l = \sqrt{a^2 + a^2} = \sqrt{2}a$$



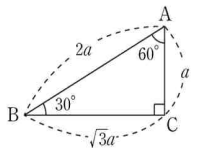
- (3) 정삼각형의 높이와 넓이 : 한 변의 길이가  $a$ 인 정삼각형의 높이를  $h$ , 넓이를  $S$ 라 하면

$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

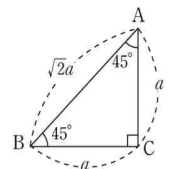


- (4) 특수한 직각삼각형의 세 변의 길이의 비

- ① 세 내각의 크기가  $30^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $90^\circ$  인 직각삼각형에서 세 변의 길이의 비  $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = 2 : \sqrt{3} : 1$

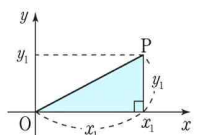


- ② 세 내각의 크기가  $45^\circ$ ,  $45^\circ$ ,  $90^\circ$  인 직각삼각형에서 세 변의 길이의 비  $\overline{AB} : \overline{BC} : \overline{CA} = \sqrt{2} : 1 : 1$

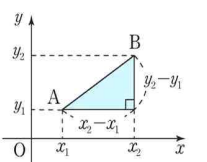


- (5) 좌표평면 위의 두 점 사이의 거리

- ① 좌표평면 위의 원점  $O$ 와 한 점  $P(x_1, y_1)$  사이의 거리는  $\overline{OP} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$



- ② 좌표평면 위의 두 점  $A(x_1, y_1)$ ,  $B(x_2, y_2)$  사이의 거리는  $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

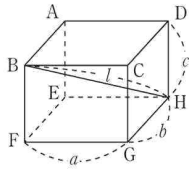




## 입체도형에서의 활용

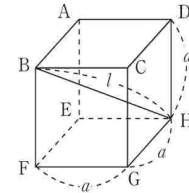
- (1) 직육면체의 대각선의 길이 : 세 모서리의 길이가 각각  $a, b, c$ 인 직육면체의 대각선의 길이를  $l$ 이라 하면

$$l = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$



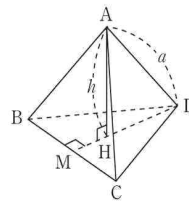
- (2) 정육면체의 대각선의 길이 : 한 모서리의 길이가  $a$ 인 정육면체의 대각선의 길이를  $l$ 이라 하면

$$l = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = \sqrt{3}a$$



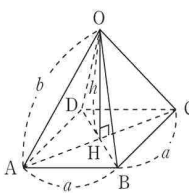
- (3) 정사면체의 높이와 부피 : 한 모서리의 길이가  $a$ 인 정사면체의 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라 하면

$$h = \frac{\sqrt{6}}{3}a, \quad V = \frac{\sqrt{2}}{12}a^3$$



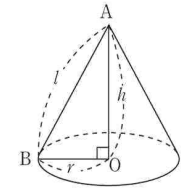
- (4) 정사각뿔의 높이와 부피 : 밑면의 한 변의 길이가  $a$ 이고, 옆면의 모서리의 길이가  $b$ 인 정사각뿔의 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라 하면

$$h = \sqrt{b^2 - \frac{1}{2}a^2}, \quad V = \frac{1}{3}a^2h$$

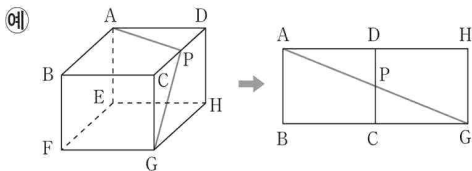


- (5) 원뿔의 높이와 부피 : 밑면인 원의 반지름의 길이가  $r$ , 모선의 길이가  $l$ 인 원뿔의 높이를  $h$ , 부피를  $V$ 라 하면

$$h = \sqrt{l^2 - r^2}, \quad V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$



- (6) 입체도형에서의 최단 거리 : 입체도형의 겉면 위의 두 점 사이의 최단 거리는 전개도에서 두 점을 잇는 선분의 길이와 같다.

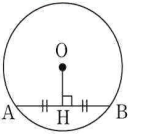


- (2) 현의 수직이등분선

- ① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 그 현을 수직이등분한다.

$$\Rightarrow \overline{OH} \perp \overline{AB} \text{ 이면 } \overline{AH} = \overline{BH}$$

- ② 원에서 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.



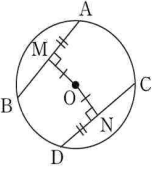
- (3) 현의 길이 : 한 원 또는 합동인 두 원에서

- ① 원의 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

$$\Rightarrow \overline{OM} = \overline{ON} \text{ 이면 } \overline{AB} = \overline{CD}$$

- ② 길이가 같은 두 현은 원의 중심으로부터 같은 거리에 있다.

$$\Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD} \text{ 이면 } \overline{OM} = \overline{ON}$$

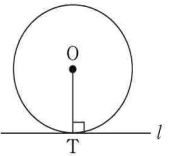


- (4) 원의 접선과 반지름

- ① 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.

$$\Rightarrow \overline{OT} \perp l$$

- ② 원 위의 한 점을 지나고, 그 점을 지나는 반지름에 수직인 직선은 이 원의 접선이다.

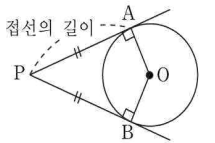


- (5) 원의 접선

- ① 접선의 길이 : 원 밖의 한 점 P에서 원 O에 접선을 그을 때, 점 P에서 접점에 이르는 거리

- ② 원 밖의 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같다.

$$\Rightarrow \overline{PA} = \overline{PB}$$

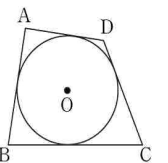


- (6) 원의 외접사각형의 성질

- ① 원에 외접하는 사각형의 두 쌍의 대변의 길이의 합은 같다.

$$\Rightarrow \overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$$

- ② 두 쌍의 대변의 길이의 합이 서로 같은 사각형은 원에 외접한다.



## VII. 삼각비 (PASS)

## VIII. 원

### 원과 직선

- (1) 중심각에 대한 호와 현 : 한 원 또는 합동인 두 원에서

- ① 크기가 같은 두 중심각에 대한 호의 길이와 현의 길이는 각각 같다.

- ② 길이가 같은 두 호 또는 두 현에 대한 중심각의 크기는 같다.

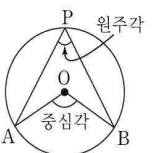
### 원주각

- (1) 원주각과 중심각의 크기

- ① 원 O에서 호 AB를 제외한 원 위에 한 점 P가 있을 때,  $\angle APB$ 를  $\widehat{AB}$ 에 대한 원주각이라고 한다.

- ② 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의  $\frac{1}{2}$ 이다.

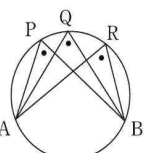
$$\Rightarrow \angle APB = \frac{1}{2} \angle AOB$$



- (2) 원주각의 성질

- ① 한 원에서 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다.

$$\Rightarrow \angle APB = \angle AQB = \angle ARB$$

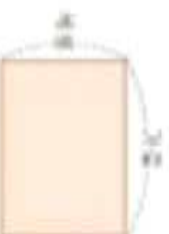


정사각형의 넓이



(한 변의 길이) $\times$ 4

직사각형의 넓이



(가로+세로) $\times$ 2

평행사변형의 넓이



(한 변의 길이) $\times$ 2 +  
(다른 한 변의 길이) $\times$ 2

마름모의 넓이



한 변의 길이 $\times$ 4

직사각형의 넓이



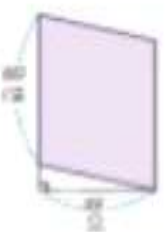
가로 $\times$ 세로

정사각형의 넓이



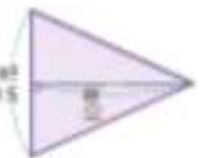
한 변의 길이 $\times$ 한 변의 길이

평행사변형의 넓이



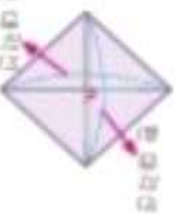
밑변 $\times$ 높이

삼각형의 넓이



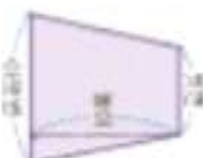
(밑변) $\times$ (높이) $\div$ 2

마름모의 넓이



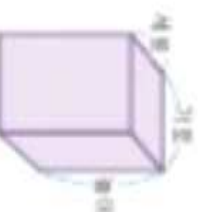
(한 대각선) $\times$ (다른 대각선) $\div$ 2

원뿔의 넓이



((밑변) $\times$ (아랫변) $\times$ 높이) $\div$ 2

직육면체의 넓이



가로 $\times$ 세로 $\times$ 높이

정육면체의 넓이



한 변의 길이 $\times$ 높이

직육면체의 넓이



(한 변의 세 변의 길이) $\times$ 2

평육면체의 넓이



(한 모서리의 길이) $\times$   
(한 모서리의 길이) $\times$ 6

원주



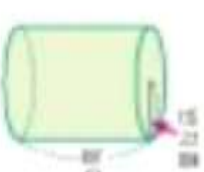
(2지름) $\times$ (원주율)

원의 넓이



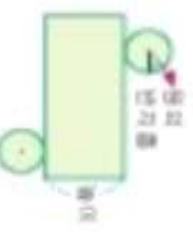
(반지름) $\times$ (반지름) $\times$ 원주율

원기둥의 넓이



(원기둥의 밑면의 넓이) $\times$ 높이

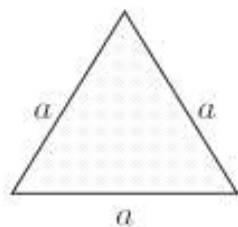
원기둥의 넓이



(원기둥의 밑면의 넓이) $\times$   
2+옆면의 넓이



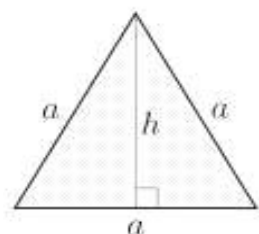
### 001 정삼각형의 넓이 공식



$$A = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

A 정삼각형의 넓이

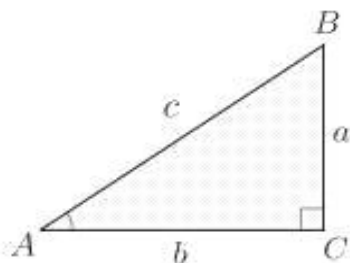
### 002 정삼각형의 높이 공식



$$h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

h 정삼각형의 높이

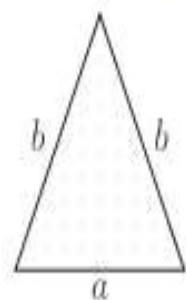
### 003 직각삼각형의 넓이 공식



$$S = \frac{1}{2}ab = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \cos A$$

S 직각삼각형의 넓이

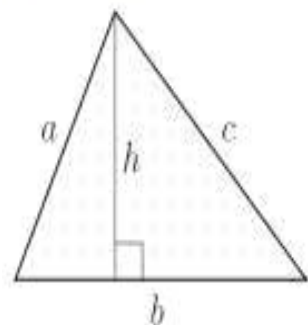
### 005 이등변삼각형의 넓이 공식



$$A = \frac{a}{4}\sqrt{4b^2 - a^2}$$

A 이등변삼각형의 넓이

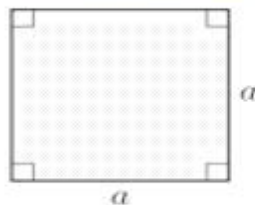
### 006 삼각형의 넓이 공식



$$A = \frac{1}{2}bh$$

A 삼각형의 넓이

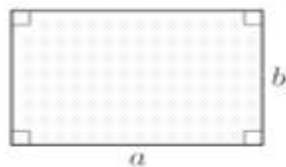
### 015 정사각형의 넓이 공식



$$A = a^2$$

A 정사각형의 넓이

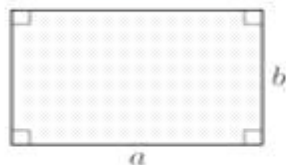
### 016 직사각형의 넓이 공식



$$A = ab$$

A 직사각형의 넓이

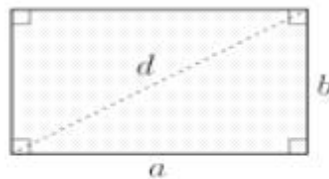
### 017 직사각형의 둘레 공식



$$L = 2a + 2b$$

L 직사각형의 둘레

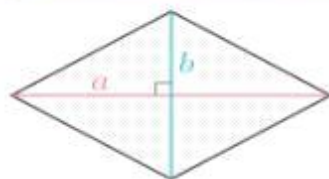
### 018 직사각형의 대각선 길이 공식



$$d = \sqrt{a^2 + b^2}$$

d 직사각형의 대각선의 길이

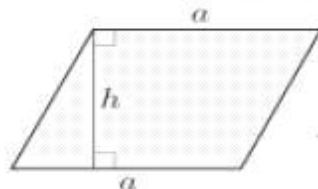
### 019 마름모의 넓이 공식



$$S = \frac{1}{2}ab$$

마름모꼴의 넓이

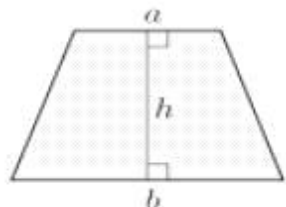
### 020 평행사변형의 넓이 공식



$$A = ah$$

A 평행사변형의 넓이

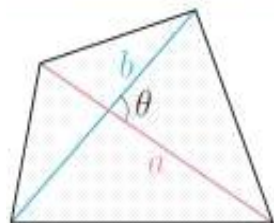
### 021 사다리꼴의 넓이 공식



$$S = \frac{1}{2}(a + b)h$$

S 사다리꼴의 넓이

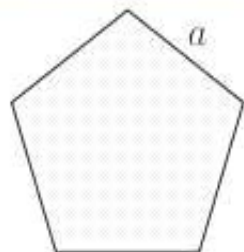
## 022 사각형의 넓이 공식



$$S = \frac{1}{2} ab \sin \theta$$

$S$  사각형의 넓이  
 $a, b$  대각선의 길이

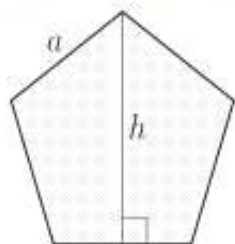
## 023 정오각형의 넓이 공식



$$S = \frac{a^2}{4} \sqrt{25 + 10\sqrt{5}}$$

$S$  정오각형의 넓이,  $a$  한 변의 길이

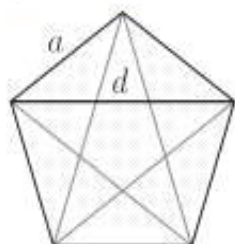
## 024 정오각형의 높이 공식



$$h = \frac{\sqrt{5 + 2\sqrt{5}}}{2} a$$

$h$  정오각형의 높이  
 $a$  한 변의 길이

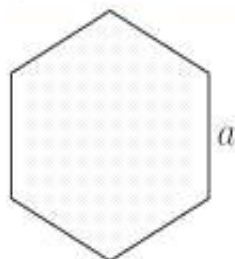
## 025 정오각형의 대각선 길이 공식



$$d = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} a$$

$d$  대각선의 길이  
 $a$  한 변의 길이

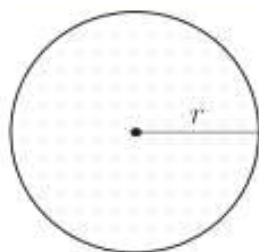
## 026 정육각형의 넓이 공식



$$A = \frac{3\sqrt{3}}{2} a^2$$

$A$  정육각형의 넓이

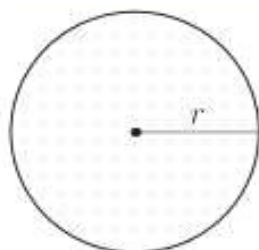
## 031 원의 넓이 공식



$$S = \pi r^2$$

$S$  원의 넓이

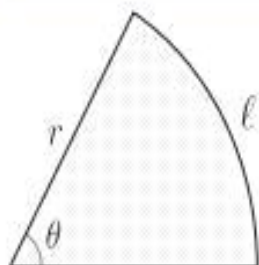
## 032 원의 둘레 공식



$$l = 2\pi r$$

$l$  둘레의 길이

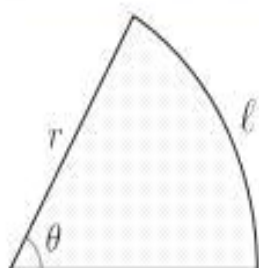
## 039 부채꼴의 중심각 공식



$$\theta(\text{라디안}) = \frac{l}{r}$$

$\theta$  부채꼴의 중심각  
 $l$  호의 길이

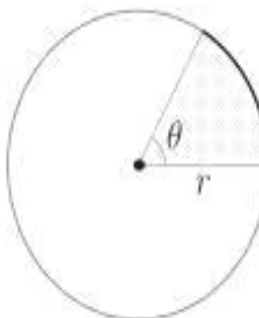
## 040 부채꼴의 넓이 공식



$$S = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} r l$$

$S$  부채꼴의 넓이  
 $\theta$  중심각(라디안)

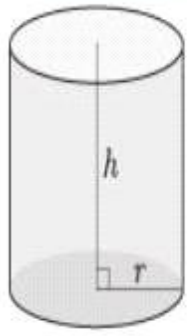
## 041 호의 길이 공식



$$l = r\theta$$

$l$  호의 길이  
 $\theta$  중심각(라디안)

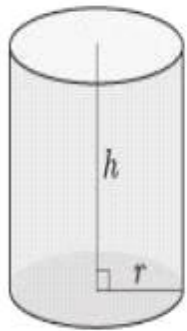
047 원기둥의 부피 공식



$$V = \pi r^2 h$$

$V$  원기둥의 부피

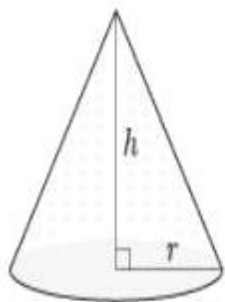
048 원기둥의 겉넓이 공식



$$A = 2\pi r h + 2\pi r^2$$

$A$  원기둥의 겉넓이

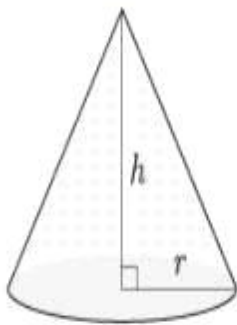
049 원뿔의 부피 공식



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$V$  원뿔의 부피

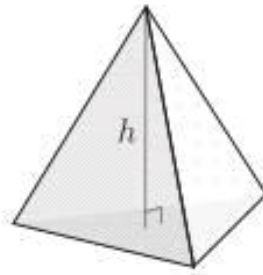
050 원뿔의 겉넓이 공식



$$S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2} + \pi r^2$$

$S$  원뿔의 겉넓이

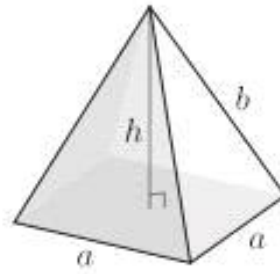
051 삼각뿔의 부피 공식



$$V = \frac{1}{3} A h$$

$V$  삼각뿔의 부피  
 $A$  밑면의 넓이

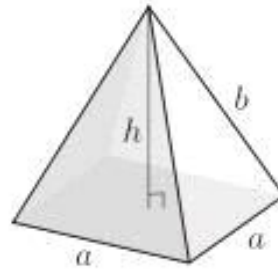
052 정사각뿔의 부피 공식



$$V = \frac{1}{3} a^2 h = \frac{1}{3} a^2 \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{2}}$$

$V$  정사각뿔의 부피

053 정사각뿔의 겉넓이 공식

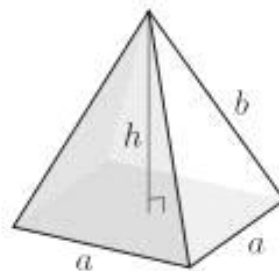


$$A = a \sqrt{4b^2 - a^2} + a^2$$

$$= a \sqrt{a^2 + 4h^2} + a^2$$

$A$  정사각뿔의 겉넓이

054 정사각뿔의 높이 공식

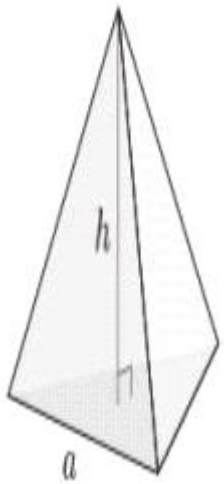


$$h = \sqrt{b^2 - \frac{a^2}{2}}$$

$h$  정사각뿔의 높이



### 055 정사면체의 부피 공식



$$V = \frac{\sqrt{2}}{12} a^3$$

V 정사면체의 부피

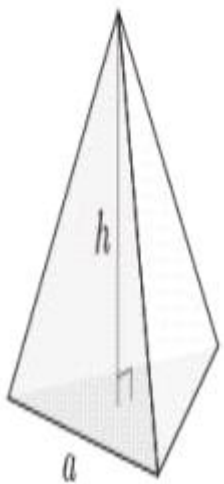
### 056 정사면체의 겉넓이 공식



$$A = \sqrt{3} a^2$$

A 정사면체의 겉넓이

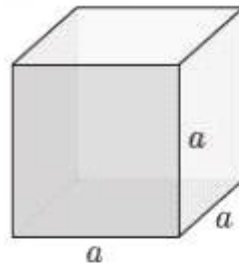
### 057 정사면체의 높이 공식



$$h = \sqrt{\frac{2}{3}} a$$

h 정사면체의 높이

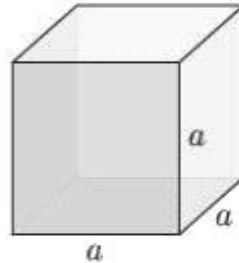
### 058 정육면체의 부피 공식



$$V = a^3$$

V 정육면체의 부피

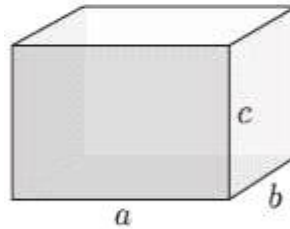
### 059 정육면체의 겉넓이 공식



$$S = 6a^2$$

S 정육면체의 겉넓이

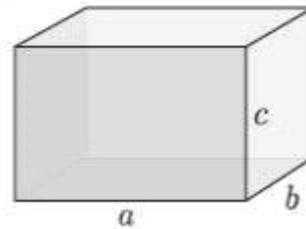
### 060 직육면체의 부피 공식



$$V = abc$$

V 직육면체의 부피

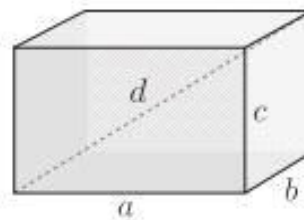
### 061 직육면체의 겉넓이 공식



$$A = 2(ab + bc + ca)$$

A 직육면체의 겉넓이

### 062 직육면체의 대각선 길이 공식



$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

d 직육면체의 대각선의 길이